Série d'exercices : dosage acido-basique

Corrigés en fin de série · 25 °C, $K_e = 10^{-14}$

Exercice 1 · Acide benzoïque

On dissout 0,244 g d'acide benzoïque C_6H_5COOH (M = 122 g·mol^{-1}) dans 100 mL d'eau. On dose 10,0 mL de cette solution par la soude à $1{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}.

1. Calculer la concentration C_A de la solution.
2. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
3. Prévoir le volume à l'équivalence.
4. À la demi-équivalence, pH = 4,2. Que représente cette valeur ?

Exercice 2 · Dosage de l'ammoniac

On dose 10,0 mL d'une solution d'ammoniac par l'acide chlorhydrique à $5{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}. L'équivalence est obtenue pour 14,0 mL ; $pH_E = 5{,}3$.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage et calculer sa constante K ($pK_A(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$).
2. Calculer la concentration de l'ammoniac.
3. Quel pH lit-on pour $V_A = 7{,}0$ mL ?
4. Choisir l'indicateur : hélianthine (3,1–4,4), rouge de méthyle (4,2–6,2), phénolphtaléine (8,2–10).

Exercice 3 · Constante de réaction

Calculer la constante d'équilibre de la réaction de dosage de l'acide méthanoïque ($pK_A = 3{,}75$) par la soude. Conclure.

Exercice 4 · Dosage conductimétrique

On dose 10,0 mL d'acide chlorhydrique par la soude à $2{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}. La courbe $\sigma = f(V_B)$ est formée de deux segments qui se coupent à $V_B = 15{,}0$ mL.

1. Expliquer la diminution puis l'augmentation de σ.
2. Calculer la concentration de l'acide.

Corrigés

Exercice 1. 1) n = 0,244/122 = $2{,}0\times10^{-3}$ mol ; **$C_A = 2{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}**. 2) $C_6H_5COOH + HO^- \rightarrow C_6H_5COO^- + H_2O$. 3) $V_{BE} = C_AV_A/C_B$ = **20,0 mL**. 4) À la demi-équivalence, pH = **pK_A = 4,2**.

Exercice 2. 1) $NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$; $K = 1/K_A = 10^{9,2} \approx$ **$1{,}6\times10^{9}$**. 2) $C_B = 5{,}0\times10^{-2} \times 14{,}0/10{,}0$ = **$7{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}**. 3) 7,0 mL est la demi-équivalence : **pH = 9,2**. 4) pH_E = 5,3 : **rouge de méthyle**.

Exercice 3. $K = K_A/K_e = 10^{14 - 3,75} \approx$ **$1{,}8\times10^{10}$** : réaction totale, adaptée à un dosage.

Exercice 4. 1) Avant l'équivalence, H_3O^+ est remplacé par Na^+, moins conducteur : σ diminue. Après, on ajoute Na^+ et HO^- sans les consommer : σ augmente. 2) $C_A = 2{,}0\times10^{-2} \times 15{,}0/10{,}0$ = **$3{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}**.